

COLEGIO PRESBITERIANO SAN PABLO

TRABAJO FINAL DE GRADO - 3° CURSO BTI - AÑO 2026

TÍTULO DEL PROYECTO

"SISCO-EDU: Sistema Integral de Control de Asistencia, Gestión Pedagógica y Monitoreo de Contenidos mediante Tecnología Biométrica y Redes de Largo Alcance (LoRa)."

1. ENFOQUE DEL PROBLEMA Y TEMÁTICA

La temática es la **Gestión Educativa Inteligente (Smart School)**, el proyecto aborda la creación de un **ERP Educativo con integración IoT**. Se plantea el problema de la transición de la burocracia física (carpetas y papeles) a una infraestructura digital automatizada que garantiza la **integridad y consistencia de los datos** (capacidad esencial de Algorítmica de 3er curso).

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

- **Objetivo General:** Desarrollar un prototipo funcional de gestión académica que automatice el registro de asistencia y el seguimiento de planes de clase mediante hardware embebido y una plataforma web centralizada.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Diseñar una base de datos relacional para gestionar roles (admin, coord, prof, alumno), materias y calendarios.
 2. Construir un nodo sensor (ESP32 + Lector biométrico) que se comuniqué vía LoRa.
 3. Implementar un backend en PHP que procese los eventos automáticos de asignación de contenidos al detectar la marca del profesor.
 4. Registrar todo el ciclo de vida del software mediante Git.

3. ADAPTACIÓN A LA MALLA CURRICULAR (REQUERIMIENTOS TÉCNICOS)

El proyecto abarca los siguientes temas de la malla curricular del tercer curso BTI:

- **Algorítmica (3er Curso):**
 1. **Paradigma Orientado a Objetos:** El sistema debe usar clases en PHP (ej: Clase Asistencia, Clase PlanEstudio, Clase Usuario).
 2. **Diagrama de Clases:** Obligatorio presentar el diagrama UML que represente las entidades del colegio.
 3. **Consistencia de Datos:** El proceso de "disparar eventos" al recibir la huella debe asegurar que no se dupliquen registros (uso de transacciones SQL).
- **Gabinete de Informática (3er Curso):**

1. **Bases de Datos (MySQL):** Diseño normalizado para soportar los cursos, profesores y múltiples materias.
2. **Programación Web (PHP/HTML/CSS/JS):** El "Dashboard" de la coordinación debe ser dinámico y mostrar en tiempo real quién está en clase.
3. **Ciclo de Vida:** Documentar desde el análisis de requisitos hasta las pruebas de estrés (el sistema funcionando bajo carga pesada).

4. MANIFIESTO DEL SISTEMA SISCO-EDU

El sistema se divide en **5 Módulos Interconectados**:

1. **Módulo de Identidad (RBAC):** Gestión de usuarios y permisos basados en roles. Es el muro de seguridad del sistema.
2. **Módulo de Planificación Pedagógica:** El motor de datos donde el profesor "alimenta" al sistema con sus Unidades, Capacidades e Indicadores.
3. **Módulo de Infraestructura IoT:** Captura biométrica (Trigger) y orquestación de mensajes (Gateway) vía LoRa.
4. **Módulo de Automatización y Eventos:** El cerebro que vincula la huella + hora + calendario para "pintar" la planilla de asistencia y contenido.
5. **Módulo de Inteligencia y Reportes:** Visualización de datos, estadísticas para administración y generación de documentos legales (planillas mensuales).

5. GUÍA DETALLADA POR EQUIPO DE TRABAJO

Para coordinar a 9 personas, se recomienda dividir en 3 sub-equipos:

1. Equipo A: Hardware y Networking (3 alumnos):

- **Objetivo:** Lograr que una huella capturada en el aula llegue íntegra al servidor sin cables.
- **Materiales:** 2 ESP32, 1 Lector de huellas (AS608 o FPM10A), 2 Módulos LoRa (SX1278), Protoboards, Cables jumper, Fuente de poder 5V.
- **Herramientas Digitales:** Arduino IDE o PlatformIO, Librerías `LoRa.h` y `Adafruit_Fingerprint.h`.
- **Pasos a seguir:**
 1. **Registro Local:** Programar el "Trigger" para enrolar huellas y guardarlas con un ID numérico.
 2. **Protocolo de Envío:** Diseñar el paquete de datos (Ej: `ID_Huella|ID_Dispositivo|Timestamp`).
 3. **Configuración LoRa:** Establecer la comunicación Punto a Punto entre Trigger y Gateway.

4. **Puente Serie/HTTP:** Programar el Gateway para que, al recibir el paquete, lo envíe al Backend (PHP) mediante una petición POST.

2. **Equipo B: Backend y Base de Datos (3 alumnos):**

- **Objetivo:** Crear la estructura que soporte la compleja relación entre planes anuales y marcas de asistencia.
- **Herramientas Digitales:** XAMPP (Apache/MySQL), PHPMyAdmin, MySQL Workbench (para el MER), Git.
- **Objetivos Específicos:**
 1. **Diseño Relacional:** Crear tablas normalizadas (Profesores, Alumnos, Materias, Horas Cátedra, Unidades, Temas).
 2. **Algoritmo de Cruce:** Desarrollar la función que recibe el ID de huella y la hora, consulta la tabla **Horarios** y determina automáticamente la **Materia** y el **Tema** del Plan Anual.
 3. **Cálculo de HC:** Lógica para sumar horas cumplidas en el mes para el pago de salarios.
- **Pasos a seguir:**
 1. Modelar la BD asegurando que un **Tema** esté ligado a una **Fecha** específica.
 2. Crear la API (punto de entrada) para los datos que vienen del ESP32.
 3. Programar las clases en PHP (POO) para manejar las reglas de negocio (ej: tolerancia de 15 min).

3. **Equipo C: Frontend y UX (3 alumnos):**

- **Objetivo:** Que la carga de datos (que es pesada) sea intuitiva y los reportes sean claros.
- **Herramientas Digitales:** HTML5, CSS3 (Bootstrap o Tailwind para agilizar), JavaScript (Fetch API para actualizar el panel del coordinador sin recargar).
- **Objetivos Específicos:**
 1. **Interfaz del Profesor:** Crear el formulario de "Plan Anual" que permita añadir múltiples temas e indicadores de forma dinámica.
 2. **Panel de Coordinación:** Vista de "Monitor en Vivo" con estados (Presente/Ausente) y colores.
 3. **Generador de Informes:** Tablas dinámicas que se puedan filtrar por mes/semestre.
- **Pasos a seguir:**
 1. Maquetar el Dashboard con acceso restringido por roles.
 2. Implementar validaciones de formularios con JS (que no falte ningún campo del plan anual).

3. Diseñar la "Planilla Diaria" que muestre tanto la lista de alumnos como el contenido pedagógico estirado del backend.

3. LISTA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS (RESUMEN)

Categoría	Elementos
Hardware	2 ESP32, 2 display led, 1 Lector Biométrico, 2 Módulos LoRa 433/915MHz, Carcasas impresas en 3D (opcional).
Software Servidor	Servidor local Apache, Base de Datos MySQL (MariaDB).
Lenguajes	C++ (Embedded), PHP 8.x (Backend), SQL, HTML/CSS/JavaScript.
Productividad	Git/GitHub (Crucial para los 9 alumnos), Asana para seguimiento de tareas.

6. EL DESAFÍO TÉCNICO: EL "ORQUESTADOR" Y LOS EVENTOS

- **El Evento 1 (Contenido):** Al recibir el ID del profesor y la hora, el sistema busca en la tabla `calendario_academico`. Si hoy es lunes 08:00 y es el Prof. Pérez, el sistema marca "Contenido dictado: [Unidad 1 de Matemáticas]" automáticamente.
 1. **Profesor carga:** Tema "Partida Doble" para el lunes 10 de mayo.
 2. **ESP32 envía:** ID 45 (Prof. Pérez) a las 07:05 el lunes 10 de mayo.
 3. **Backend busca:** ¿Quién es ID 45? Pérez. ¿Qué enseña los lunes a las 07:00? Contabilidad. ¿Qué tema tiene para hoy 10 de mayo? "Partida Doble".
 4. **Resultado:** Se crea la planilla automáticamente con esos datos.
- **El Evento 2 (Asistencia Alumnos):** El sistema abre una "ventana de tiempo" de 10 minutos. Todas las huellas de alumnos recibidas en ese bloque se marcan como "Presente" en esa materia específica.

7. BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES

1. **Experiencia en IoT (Internet de las Cosas):** Muy valorado en el mercado laboral actual.
2. **Resolución de Conflictos en Redes:** Entenderán la colisión de datos y la latencia al manejar dos ESP32 conectados por LoRa.
3. **Impacto Social:** Verán su software funcionando y resolviendo un problema de su propia comunidad educativa.
4. **Uso de Git:** Al ser 9 programadores, el manejo de *branches* (ramas) y *merges* será una lección de colaboración intensiva.

ruta de trabajo

Mes	Equipo Hardware y Redes (3)	Equipo Backend y BD (3)	Equipo Frontend y UX (3)
Marzo	Investigación de librerías ESP32 y sensores biométricos. Pruebas de lectura de huellas.	Relevamiento de requisitos. Diseño del Modelo Entidad-Relación (Base de Datos).	Diseño de prototipos de interfaz (Mockups) para el login y carga de planes.
Abril	Configuración de módulos LoRa. Envío de paquetes simples entre Nodo y Gateway.	Creación de la BD en MySQL. Implementación de Clases POO en PHP (Usuario, Materia).	Maquetación con HTML5 y CSS3 del panel de administración y coordinación.
Mayo	Integración: Lectura de huella -> Envío por LoRa -> Recepción en Gateway.	Desarrollo del ABM (Alta/Baja/Modificación) de Alumnos y Profesores en PHP.	Desarrollo de formularios dinámicos con JS para la carga del Plan Anual.
Junio	Conexión del Gateway con el servidor local (XAMPP/WAMP) vía Serial o HTTP.	Lógica de Eventos: Programar el "disparador" que vincula la hora de marca con el plan anual.	Dashboard del Profesor: Visualización del calendario y estado de sus clases.
Julio	Pruebas de estrés y latencia. Diseño de la carcasa o soporte para el prototipo.	Generación de reportes de asistencia y contenidos (Corte de Control/PDF).	Dashboard de Coordinación: Vista en tiempo real de asistencia de alumnos y profes.
Agosto	Depuración de errores de conexión. Apoyo en la documentación técnica del hardware.	Auditoría de integridad de datos. Optimización de consultas SQL.	Pruebas de usabilidad y diseño responsivo para diferentes pantallas.
Septiembre	Presentación final: Demostración del flujo completo desde la huella hasta la web.	Entrega de manual técnico y repositorio Git final.	Entrega de manual de usuario y defensa del proyecto.